

معادلة التفاعل الكيميائي

الوحدة التعليمية:

المجال الأول: المادة وتحولاتها

الوحدة: انحفاظ الذرات في التفاعل الكيميائي.

الكفاءة القاعدية:

مؤشرات الكفاءة:

- يعرف أن انحفاظ المادة ناتج عن انحفاظ الذرات في التفاعل الكيميائي.
- يكتب معادلة التفاعل الكيميائي.

- يوظف نموذج التفاعل الكيميائي للتعبير عن التحولات الكيميائية في الحياة اليومية.

المحتوى - المفاهيم:

انحفاظ الذرات في التفاعل الكيميائي.

معادلة التفاعل الكيميائي.

الوسائل البيداغوجية:

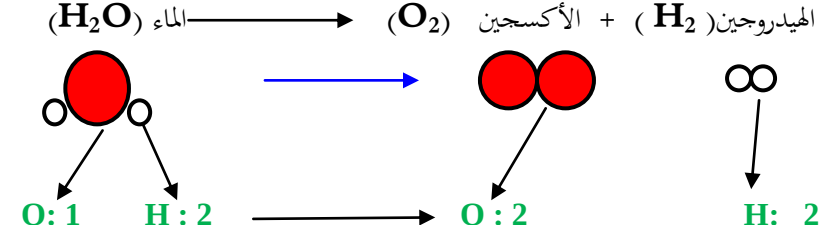
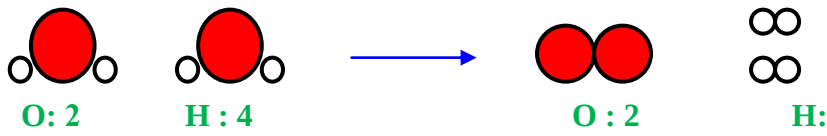
التوجيهات: التمثيل الرمزي لكل تفاعل كيميائي عند كتابة

معادلة التفاعل الكيميائي، تذكر الحالة الفيزيائية للأجسام

(صلب، سائل، غاز، محلول مائي) أي (s, l, g, aq)

المراجع: المنهاج، دليل الأستاذ، كتاب التلميذ، الوثيقة المرفقة، الانترنت.

المراحل	سيرورة العملية التعليمية التعلمية	المدة	الملاحظة																									
الإشكالية: الفرصيات:	● مراجعة : التحول الكيميائي والتفاعل الكيميائي ؟ الاشكالية: هل العدد الذرات محفوظ في التفاعل الكيميائي ؟ نشاط 1: عندما يتفاعل الكربون(C) مع غاز ثنائي الاكسجين (O_2) فاننا نتحصل على غاز ثاني اكسيد الكربون (CO_2) . المطلوب : ✓ حدد في جدول المواد المتفاعلة والمواد الناتجة لهذا التفاعل ؟. ✓ هل عدد ذرات متماثل قبل وبعد التفاعل الحاصل؟ <table><thead><tr><th>المواد المتفاعلة</th><th>المواد الناتجة</th></tr></thead><tbody><tr><td>الكربون(C)</td><td>غاز ثاني اكسيد الكربون (CO_2)</td></tr><tr><td>غاز ثنائي الاكسجين (O_2)</td><td></td></tr></tbody></table> تحليل النشاط: ● عدد ذرات كل من الكربون(C) و غاز ثنائي الاكسجين (O_2) متماثل قبل وبعد التفاعل نتيجة: في التفاعل الكيميائي يكون عدد الذرات قبل التفاعل يساوي عدد ذرات بعد التفاعل ويسمى هذا بمبدأ انحفاظ الكتلة(الذرات) كما ونوعا. مثال 1: احتراق الكبريت مع الحديد: <table><thead><tr><th colspan="2">النواتج</th><th colspan="2">المتفاعلات</th><th>التفاعل الكيميائي</th></tr></thead><tbody><tr><td colspan="2">كبريت الحديد</td><td>الحديد</td><td>الكبريت</td><td>الأنواع الكيميائية</td></tr><tr><td colspan="2">FeS</td><td>Fe</td><td>S</td><td>رموز الأنواع الكيميائية</td></tr><tr><td>S: 1</td><td>Fe :1</td><td>S: 1</td><td>Fe :1</td><td>رموز و عدد الذرات</td></tr></tbody></table> ● ملاحظة: * نوع و عدد الذرات محفوظ إذن: مبدأ انحفاظ الكتلة محقق	المواد المتفاعلة	المواد الناتجة	الكربون(C)	غاز ثاني اكسيد الكربون (CO_2)	غاز ثنائي الاكسجين (O_2)		النواتج		المتفاعلات		التفاعل الكيميائي	كبريت الحديد		الحديد	الكبريت	الأنواع الكيميائية	FeS		Fe	S	رموز الأنواع الكيميائية	S: 1	Fe :1	S: 1	Fe :1	رموز و عدد الذرات	5د
	المواد المتفاعلة	المواد الناتجة																										
الكربون(C)	غاز ثاني اكسيد الكربون (CO_2)																											
غاز ثنائي الاكسجين (O_2)																												
النواتج		المتفاعلات		التفاعل الكيميائي																								
كبريت الحديد		الحديد	الكبريت	الأنواع الكيميائية																								
FeS		Fe	S	رموز الأنواع الكيميائية																								
S: 1	Fe :1	S: 1	Fe :1	رموز و عدد الذرات																								

اعطاء فرصة للتلاميذ للمحاولة	10د	مثال 2: التحليل الكهربائي للماء: الماء (H_2O) → الهيدروجين (H_2) + الأكسجين (O_2)  لتحقيق مبدأ انحفاظ الكتلة :  انحفاظ الكتلة في التحول الكيميائي: نشاط 1: نضع كمية من الخل في دورق ونسد فوهته ببالون مطاطية فيه بيكربونات الصوديوم و نرّفها كتلتها ونسجلهما قبل المزج وبعد المزج. وزن الدورق+البالونة+الخل : $M_1 = \dots\dots\dots g$ وزن الدورق+البالونة+المواد المتشكلة: $M_2 = \dots\dots\dots g$ النشاط 2: انحفاظ الكتلة في التحول الكيميائي قبل التحول → بعد التحول 15د 5د ماذا تلاحظ قبل المزج؟ ج: لا شيء. ماذا تلاحظ بعد المزج؟ ج: نلاحظ حدوث فوران وانتفاخ البالون المطاطية ما نوع التحول الحاصل؟ ج: تحول كيميائي . هل تغيرت الكتلة خلال التحول بين حالتين الابتدائية والنهائية ؟ ج: كتلة المواد في الحالة الابتدائية تساوي كتلة المواد في الحالة النهائية نتيجة : الكتلة تبقى محفوظة خلال التحول الكيميائي . قوانين التفاعل الكيميائي: ✓ تختلف الاجسام الناتجة بعد التفاعل عن الاجسام المتفاعلة (تتغير بنية الجزيئات ولا تنحفظ) ✓ كتلة الاجسام المتكونة (المتفاعلات) تساوي كتلة الاجسام المتفاعلة (المتفاعلات). ✓ تتكون النواتج مثل الاجسام المتفاعلة من نفس الذرات (نوعا وعددا) غير انها مرتبطة بكيفية مختلفة. تمرين تطبيقي: احسب عدد الذرات لكل جزيئ : • $CH_4, C_3H_6, 2H_2O, 6CO_2, C_6H_{12}O_6, 2HCl$	التخطيط و التجريب : التركيب: تركيب: التخطيط و التجريب تقويم تحصيلي :
---	------------	--	---

ملاحظات حول سير الحصة: